Spesifikasi Mekanisme Anonimitas Triple-Blind Peer Review

Versi v1.0 - 13 Juli 2026

Versi	v1.0
Tanggal	13 Juli 2026
Oleh	R. Francisco Trianto B.
Judul Penelitian	Mekanisme Anonimitas Berbasis Model Triple-Blind Peer Review untuk Mengurangi Bias Identitas dalam Sistem Publikasi Ilmiah Terbuka Berbasis Distributed Ledger Technology
Research Title	Anonymity Mechanism Based on the Triple-Blind Peer Review Model to Reduce Identity Bias in DLT-Based Open Scientific Publication Systems
Repository	https://github.com/NoHaitch/Anonymize-Publication
Contact	franciscotrianto@gmail.com

Daftar Isi

Daftar Isi.....2
1. Pendahuluan dan Tujuan..... 3
2. Terminologi..... 4
3. Peran dan Model Identitas..... 5
4. Properti Anonimitas (Nonfungsional).....6
5. Jalur Bias dan Penutupannya.....7
6. Klasifikasi Data dan Aturan Penyimpanan.....8
7. Teknik Anonimitas yang Digunakan.....10
8. Arsitektur Sistem.....11
9. Alur Proses Publikasi.....13
10. Kebutuhan Fungsional.....19
11. Aturan Pascapublikasi (P08)..... 21
12. Batasan dan Asumsi.....22

1. Pendahuluan dan Tujuan

Dokumen ini merupakan spesifikasi teknis dari **Mekanisme Anonimitas Triple-Blind Peer Review** yang dirancang untuk diterapkan pada sistem publikasi ilmiah terbuka berbasis Distributed Ledger Technology (DLT).

1.1 Tujuan Mekanisme

Mekanisme ini bertujuan untuk **mengurangi peluang terjadinya bias identitas** pada tingkat editor, penelaah, dan penulis dalam proses penilaian manuskrip ilmiah, dengan tetap menjaga sifat:

- **Transparansi** – proses dapat diamati dan diaudit secara publik melalui ledger
- **Akuntabilitas** – setiap keputusan memiliki jejak audit yang dapat ditelusuri
- **Desentralisasi** – tidak bergantung pada otoritas terpusat tunggal
- **Imutabilitas** – catatan yang tersimpan di ledger tidak dapat diubah

1.2 Masalah yang Diselesaikan

Sistem publikasi ilmiah terbuka berbasis DLT membuka keterbukaan yang tinggi sehingga identitas pihak-pihak yang terlibat dapat diinferensi dari pola transaksi pada ledger publik. Model double-blind peer review yang sebelumnya digunakan masih menyisakan **peluang terjadinya bias identitas pada tingkat editor**, karena editor tetap mengetahui identitas penulis dan memegang kewenangan penuh atas keputusan akhir. Mekanisme ini menjawab keterbatasan tersebut dengan mengadaptasi model **triple-blind peer review** ke lingkungan DLT.

2. Terminologi

Istilah	Penjelasan
DLT	Distributed Ledger Technology, teknologi buku besar terdistribusi tanpa otoritas pusat tunggal.
On-chain	Data yang dicatat langsung pada ledger; bersifat publik, imutabel, dan dapat diaudit.
Off-chain	Data yang disimpan di luar ledger, terkait secara kriptografis dengan catatan on-chain.
Triple-blind peer review	Model peer review di mana identitas penulis, penelaah, dan editor saling disembunyikan.
Pseudonim ephemeral	Identitas sementara yang dibangkitkan khusus untuk satu sesi publikasi dan satu peran.
Identity commitment	Nilai kriptografis unik yang diturunkan dari kunci privat; basis identitas anonim.
Stealth address	Alamat tujuan satu kali pakai yang dibangkitkan dari kunci publik penerima.
Commit-reveal	Skema dua tahap: commit mengunci nilai sebagai hash; reveal membuka nilai asli.
Anonymous credentials	Mekanisme kriptografis untuk membuktikan atribut tanpa mengungkap identitas.
Zero-Knowledge Proof (ZKP)	pembuktian kebenaran tanpa mengungkap informasi lain.
Compute Server	Komponen off-chain yang mengorkestrasikan alur proses P02–P08.
Smart contract	Program yang berjalan pada DLT dan mengeksekusi logika bisnis secara otomatis.
Gray zone	Kondisi distribusi rekomendasi yang terlalu terpolarisasi sehingga memerlukan penelaah tambahan.

3. Peran dan Model Identitas

3.1 Tiga Peran Utama

Peran	Fungsi	Pembatasan
Penulis (Author)	Mengajukan manuskrip	Tidak boleh dikenali oleh editor maupun penelaah selama sesi
Penelaah (Reviewer)	Menilai manuskrip anonim dan mengirim rekomendasi via commit–reveal	Tidak boleh dikenali oleh penulis maupun editor selama sesi
Editor (Editorial)	Melakukan penyaringan awal dan menentukan kriteria pemilihan penelaah	Tidak memilih penelaah secara langsung; tidak terlibat dalam agregasi keputusan akhir

3.2 Empat Lapisan Identitas Setiap Anggota

Lapisan	Visibilitas	Isi	Digunakan Untuk
Identitas Asli	Sangat privat	Nama nyata, afiliasi, surel, wallet asli	Administrasi, penerbitan kredensial, pengungkapan terkontrol
Akun Permanen On-Chain	Sistem saja	Alamat DLT + identity commitment	Basis keberadaan anggota dalam sistem; tidak mengandung profil atau riwayat aktivitas
Pseudonim Ephemeral	Sesama peserta sesi	Alamat DLT sementara, unik per sesi per peran	Identitas operasional selama proses publikasi
Profil Off-Chain Publik	Publik umum	Nama, afiliasi, keahlian, riwayat kontribusi agregat	Representasi akademik publik; tanpa pemetaan ke akun on-chain atau pseudonim aktif

3.3 Authentikasi

Autentikasi menggunakan anonymous credentials berbasis ZKP: anggota membuktikan kewenangan peran tanpa mengungkap identitas asli maupun menghubungkan pseudonim sesi dengan akun permanen.

4. Properti Anonimitas (Nonfungsional)

Kode	Properti	Aturan
NF01	**Unlinkability**	Tidak ada pihak yang dapat mengaitkan transaksi atau artefak dengan identitas nyata selama proses penilaian
NF02	**Unobservability**	Pengamat ledger publik tidak dapat menyimpulkan hubungan antarpeserta dari pola transaksi
NF03	**Unforgeability**	Hanya entitas sah yang dapat melakukan aksi tertentu, dapat diverifikasi tanpa mengungkap identitas
NF04	**Auditability**	Jejak proses dapat ditelusuri melalui mekanisme pengungkapan terkontrol tanpa menghapus perlindungan privasi pada kondisi normal

5. Jalur Bias dan Penutupannya

5.1 Delapan Jalur Bias (BXX)

Kode	Jalur Interaksi	Potensi Kemunculan	Tingkat Dampak	Risiko
B01	Penulis mengetahui penelaah	Sedang	Sedang	**Sedang**
B02	Penulis mengetahui editor	Tinggi	Sedang	**Sedang**
B03	Penelaah mengetahui penulis	Tinggi	Tinggi	**Tinggi**
B04	Penelaah mengetahui editor	Sedang	Sedang	**Sedang**
B05	Editor mengetahui penulis	Tinggi	Tinggi	**Tinggi**
B06	Editor mengetahui penelaah	Tinggi	Tinggi	**Tinggi**
B07	Penelaah mengetahui hasil telaah penelaah lain (anchor bias)	Tinggi	Tinggi	**Tinggi**
B08	Pengetahuan identitas lintas sesi (cross-session linkability)	Sedang	Sedang	**Sedang**

5.2 Status Penutupan per Model

Model	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08
Open	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Single-blind	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Double-blind	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Triple-blind	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗

Catatan: Mekanisme ini memperkecil peluang terjadinya bias identitas, bukan menjamin eliminasi bias secara mutlak.

6. Klasifikasi Data dan Aturan Penyimpanan

6.1 Klasifikasi Data (DXX)

Kode	Deskripsi	Lokasi Penyimpanan	Contoh Artefak
D01	Data beridentitas; dapat mengidentifikasi peserta secara langsung maupun tidak langsung	Privat off-chain (terenkripsi)	Manuskrip asli, metadata asli dengan nama/afiliasi, laporan editorial beridentitas
D02	Konten ilmiah dan metadata yang telah dianonimkan	Publik off-chain; hash on-chain	Manuskrip anonim, metadata anonim
D03	Artefak proses anonim	Publik off-chain; hash on-chain	Laporan pengecekan otomatis, laporan penyaringan anonim, laporan telaah anonim
D04	Jejak audit struktural	On-chain (imutabel)	Hash artefak, status sesi, pseudonim ephemeral, komitmen penugasan/rekomendasi, stempel waktu

6.2 Matriks Penyimpanan

Artefak	On-chain Ledger	Publik Off-chain	Privat Off-chain
Manuskrip asli (D01)	✗	✗	✓
Metadata asli dengan nama/afiliasi (D01)	✗	✗	✓
Laporan editorial beridentitas (D01)	✗	✗	✓
Manuskrip anonim (D02)	✗ (hash saja)	✓	✗
Metadata anonim (D02)	✗ (hash saja)	✓	✗
Laporan pengecekan otomatis (D03)	✗ (hash saja)	✓	✗

Artefak	On-chain Ledger	Publik Off-chain	Privat Off-chain
Laporan penyaringan editorial anonim (D03)	✗ (hash saja)	✓	✗
Laporan telaah anonim (D03)	✗ (hash saja)	✓	✗
Pseudonim ephemeral (D04)	✓	✗	✗
Komitmen penugasan (D04)	✓	✗	✗
Komitmen dan hasil reveal rekomendasi (D04)	✓	✗	✗
Status sesi dan transisi (D04)	✓	✗	✗
Hash artefak dan stempel waktu (D04)	✓	✗	✗

6.3 Invariant Penyimpanan (Tidak Boleh Dilanggar)

1. **D01 tidak pernah masuk ledger** — dalam bentuk apapun, termasuk terenkripsi
2. **Ledger hanya menyimpan D04** — bukti kriptografis, referensi, pseudonim, dan status
3. **Keterkaitan artefak anonim ↔ asli hanya diketahui sistem** — tidak dicatat di ledger sebelum P08
4. **Setiap artefak on-chain menggunakan hash tahan tubrukan** sebagai pengidentifikasi konten
5. **Identitas permanen tidak pernah dilekatkan pada artefak proses** — hanya pseudonim ephemeral yang digunakan selama sesi

7. Teknik Anonimitas yang Digunakan

7.1 Ringkasan Empat Teknik

Teknik	Tujuan	Digunakan Pada	Properti	Jalur Bias
Anonymous Credentials (ZKP)	Membuktikan legitimasi tanpa mengungkap identitas	P02, P05, P07, P08	NF01, NF03, NF04	B01, B02, B03, B04, B05, B06
Pseudonim Ephemeral	Memisahkan aktivitas lintas sesi dan lintas peran	P02, P05, P06	NF01, NF02	B08
Stealth Address	Menyembunyikan hubungan identitas penerima undangan	P06	NF01, NF02	B06
Commit–Reveal	Memastikan independensi penilaian; mencegah anchor bias	P07	NF04	B07

7.2 Aturan Pseudonim Ephemeral

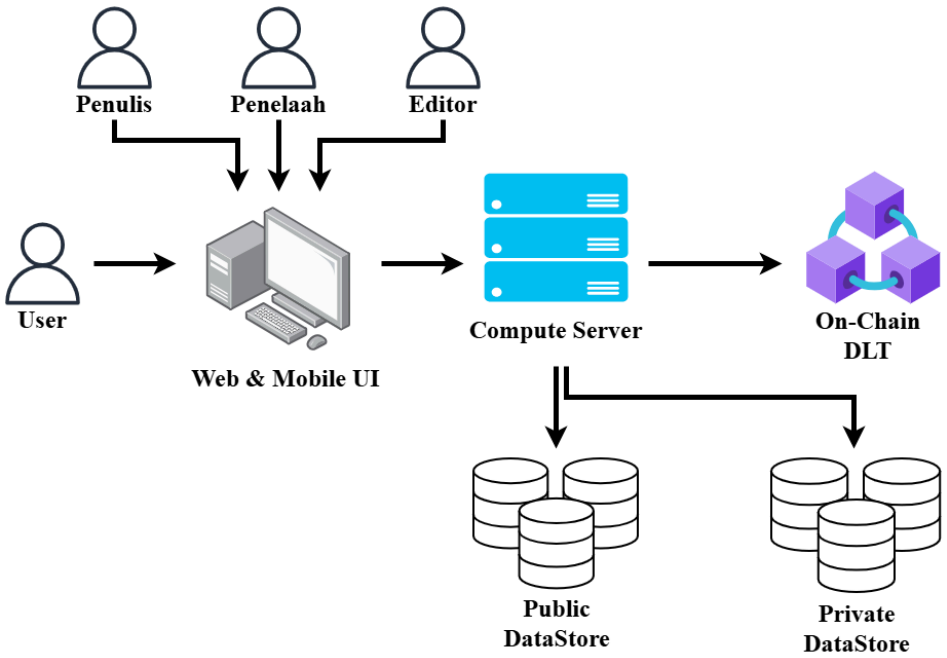
- Satu pseudonim per sesi per peran; tidak dapat dipakai lintas sesi
- Identity commitment pembangkit pseudonim harus berbeda dari commitment sesi-sesi sebelumnya
- Pseudonim tidak dapat dikaitkan dengan akun permanen manapun

7.3 Aturan Commit–Reveal

- Fase commit: penelaah mengirim hash(rekomendasi + nonce) ke ledger
- Sistem menunggu **semua** penelaah yang ditugaskan selesai commit sebelum reveal dimulai
- Fase **reveal**: penelaah mengungkap rekomendasi + nonce; sistem memverifikasi kecocokan dengan komitmen tersimpan
- Tidak ada penelaah yang dapat mengubah rekomendasi setelah melihat rekomendasi penelaah lain

8. Arsitektur Sistem

8.1 Empat Komponen Utama



Komponen	Lapisan	Peran
Web & Mobile UI	**Antarmuka**	Titik masuk bagi penulis, penelaah, editor, dan pembaca umum
Compute Server	**Off-chain**	Mengorkestrasikan alur P01–P08; satu-satunya komponen yang berinteraksi langsung dengan smart contract; mengelola ZKP, pseudonim, stealth address, dan commit–reveal
On-Chain DLT	**Ledger (on-chain)**	Smart contract imutabel yang mengeksekusi aturan anonimitas; agnostik terhadap platform DLT
Public Data Store	**Off-chain publik**	Menyimpan D02 dan D03; dapat diakses publik umum
Private Data Store	**Off-chain privat**	Menyimpan D01 dengan enkripsi dan kontrol akses ketat; hanya dibuka via selective disclosure pada P08

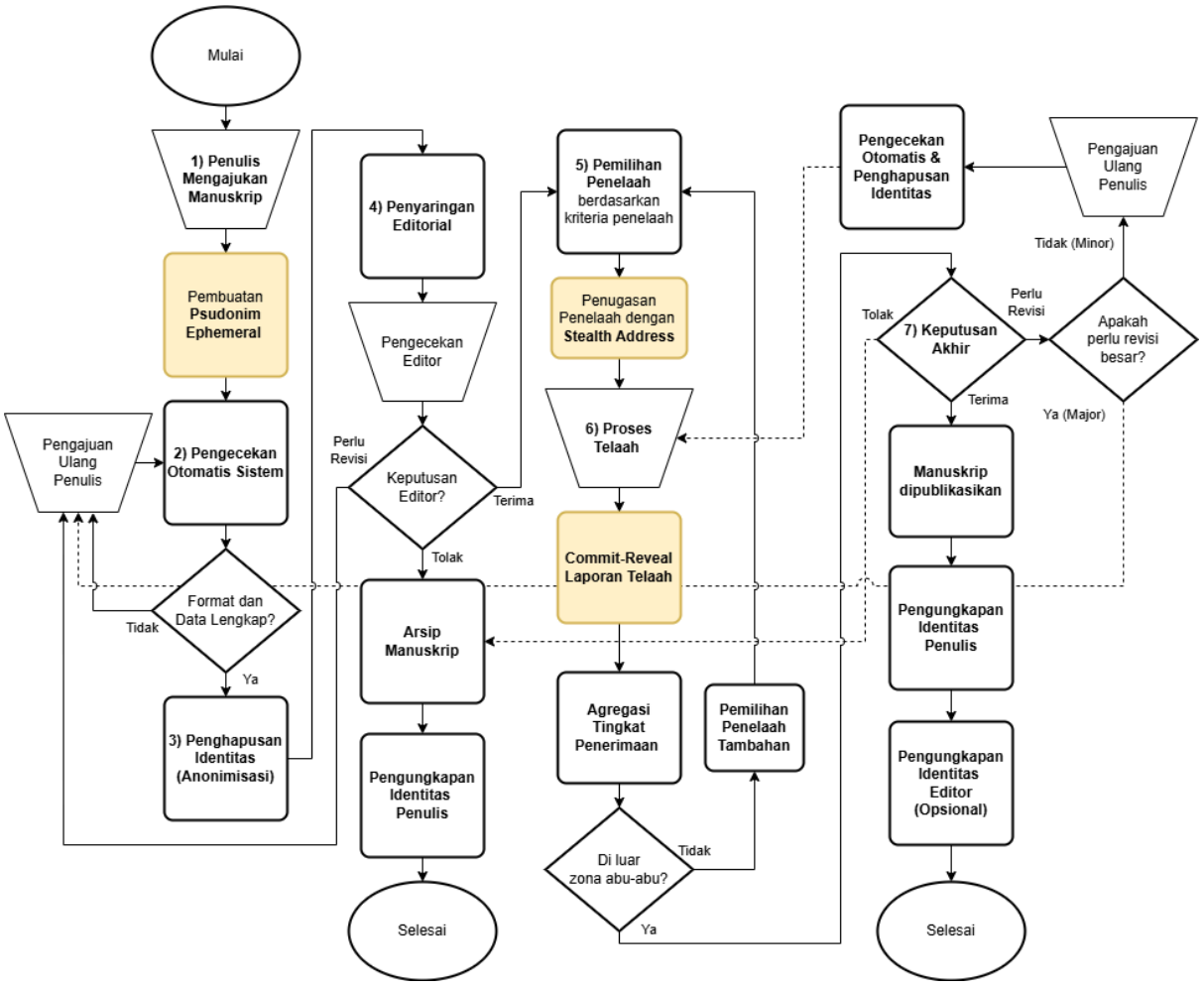
8.2 Prinsip Desain

1. **Smart contract adalah satu-satunya komponen yang sepenuhnya imutabel** setelah di-deploy

2. **Ledger hanya menyimpan D04** — tidak pernah konten atau identitas nyata
3. **Compute Server adalah session manager** — mengelola seluruh logika bisnis
4. **Pemisahan data wajib ditegakkan**: D01 → Private; D02–D03 → Public; D04 → On-chain
5. **Mekanisme bersifat platform-agnostik** — tidak terikat pada blockchain spesifik

9. Alur Proses Publikasi

9.1 Gambaran Delapan Tahap



Simbol / Warna	Makna
Persegi panjang (putih, garis penuh)	Proses yang dilakukan oleh sistem secara otomatis
Trapesium terbalik (putih, garis penuh)	Proses manual yang dilakukan oleh aktor (penulis, editor, atau penelaah)
Belah ketupat	Titik percabangan atau pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu
Kotak kuning / berwarna	Penggunaan teknik anonimitas — pseudonim ephemeral, stealth address, atau commit–reveal
Garis penuh/putus-putus	Alur yang menghubungkan proses di kolom berbeda; tidak menandai perbedaan makna khusus, hanya untuk keterbacaan visual
Oval	Titik mulai dan selesai alur

Kode	Nama Tahap	Aktor Utama	Teknik Aktif	Status Sesi
P01	Infrastruktur Pra-Pengajuan	Sistem	-	-
P02	Pengajuan Manuskrip	Penulis	Pseudonim ephemeral	Submitted / Resubmitted
P03	Pengecekan Otomatis	Sistem	-	Under Review
P04	Penghapusan Identitas	Sistem	-	Under Anonymization
P05	Penyaringan Editorial	Editor	Pseudonim ephemeral	Under Screening
P06	Pemilihan Penelaah	Sistem	Pseudonim ephemeral, Stealth address	Assigning Reviewers
P07	Proses Telaah & Keputusan	Penelaah + Sistem	Commit–reveal, Anonymous credentials	Under Review → keputusan
P08	Pascapublikasi	Sistem + Penulis	ZKP selective disclosure	Published

9.2 P01 – Infrastruktur Pra-Pengajuan

Komponen yang harus tersedia sebelum sistem beroperasi:

- Akun permanen on-chain setiap anggota (alamat DLT + identity commitment)
- Profil off-chain publik setiap anggota (tanpa pemetaan ke akun on-chain)
- Public Data Store dan Private Data Store
- Smart contract yang telah di-deploy

Aturan keras:

- Profil publik **tidak boleh** memuat pemetaan eksplisit ke akun on-chain
- Akun permanen **tidak boleh** mengandung informasi peran, profil akademis, atau riwayat aktivitas
- Sistem harus mendukung mekanisme *selective disclosure*

Kebijakan etika (wajib ditetapkan sebagai kebijakan penggunaan, non-teknis):

- Larangan mengumumkan keterlibatan dalam sesi telaah sebelum proses selesai
- Larangan mengungkap isi manuskrip kepada pihak tidak berwenang

9.3 P02 – Pengajuan Manuskrip

Kebutuhan fungsional: F01, F02, F03, F04
Jalur bias yang ditutup: B03, B05, B08

Langkah-langkah:

1. Autentikasi penulis via ZKP — sistem memverifikasi kewenangan tanpa mengungkap identitas (NF03)
2. Bangkitkan pseudonim ephemeral penulis — unik untuk sesi ini; tidak dapat dikaitkan ke akun permanen atau sesi lain (NF01)
3. Simpan manuskrip + metadata asli (D01) → Private Data Store, terenkripsi
4. Catat ke ledger (D04): pseudonim ephemeral penulis, hash manuskrip asli, hash metadata asli

Aturan keras:

- Identitas penulis **tidak boleh** diungkap kepada pihak manapun
- Manuskrip dan metadata asli **tidak boleh** dicatat di ledger
- Hanya pseudonim ephemeral, hash, dan stempel waktu yang dicatat on-chain

9.4 P03 – Pengecekan Otomatis Kelengkapan

Kebutuhan fungsional: F05, F06
Jalur bias yang ditutup: B05

Langkah-langkah:

1. Pemeriksaan otomatis: format berkas, kelengkapan metadata wajib, kepatuhan panduan jurnal
2. Hasilkan laporan pengecekan (D03) — format checklist; hanya status tiap kriteria, tanpa konten manuskrip
3. Catat ke ledger (D04): hash laporan, dikaitkan dengan pseudonim ephemeral penulis

Tindak lanjut:

- Tidak lulus → notifikasi ke penulis; penulis mengajukan ulang
- Lulus → lanjut ke P04

Aturan keras:

- **Tidak ada keterlibatan manusia** dalam pemeriksaan ini
- Laporan hanya berisi checklist, bukan konten manuskrip
- Tidak menggunakan model ML/AI untuk menghindari bias algoritmik yang tidak dapat diaudit

9.5 P04 – Penghapusan Identitas (Anonimisasi)

Kebutuhan fungsional: F07, F08
Jalur bias yang ditutup: B03, B05

Langkah-langkah:

1. Hapus seluruh atribut D01 dari manuskrip dan metadata: nama, afiliasi, surel, self-citation
2. Buat halaman publik sesi pada ledger; D02 (manuskrip anonim + metadata anonim) dapat diakses publik
3. Catat ke ledger (D04): hash manuskrip anonim, hash metadata anonim, referensi ke Public Data Store

Aturan keras:

- Manuskrip anonim **tidak boleh** memuat atribut apapun dari D01
- Manuskrip asli tetap tersimpan di Private Data Store dalam keadaan terenkripsi
- Keterkaitan artefak anonim ↔ asli dicatat tanpa mengungkap identitas

9.6 P05 – Penyaringan Editorial (Desk Review)

Kebutuhan fungsional: F09, F10, F11
Jalur bias yang ditutup: B05, B06

Langkah-langkah:

1. Sistem memilih editor secara acak berdasarkan kesesuaian kompetensi bidang
2. Bangkitkan pseudonim ephemeral editor — tidak dapat dikaitkan ke akun permanen atau sesi lain (NF01, NF02)
3. Catat ke ledger (D04): pseudonim ephemeral editor, kaitannya dengan sesi, bukti kriptografis penugasan
4. Editor menilai manuskrip anonim (D02): kesesuaian topik, kualitas penulisan, indikasi pelanggaran etika
5. Keluaran editor (tiga artefak):
    - Laporan penyaringan editorial lengkap (D01+D03) → Private Data Store
    - Keputusan: *Diterima untuk ditelaah* / *Perlu revisi sebelum telaah* / *Ditolak editorial*
    - Kriteria pemilihan penelaah: bidang keahlian dan jumlah penelaah yang disarankan
6. Sistem verifikasi laporan (NF03), lalu buat versi anonim laporan (D03) → Public Data Store

Tindak lanjut:

- Diterima → lanjut ke P06; kriteria pemilihan penelaah dicatat di ledger
- Perlu revisi → penulis menerima laporan anonim; revisi masuk ulang P03–P04 dalam sesi yang sama
- Ditolak → sesi ditutup; manuskrip asli diarsipkan privat; laporan anonim dipublikasikan; pengajuan ulang memulai sesi baru

Aturan keras:

- Editor **tidak boleh** mengetahui identitas penulis
- Editor **tidak boleh** memilih penelaah berdasarkan identitas individu
- Hanya versi anonim laporan yang diteruskan ke proses berikutnya

9.7 P06 – Pemilihan Penelaah

Kebutuhan fungsional: F12, F13, F14
Jalur bias yang ditutup: B03, B06

Langkah-langkah:

1. Sistem menyaring kandidat berdasarkan kriteria yang dicatat di ledger (dari P05), kemudian **memilih secara acak** di antara yang memenuhi syarat
2. Bangkitkan pseudonim ephemeral untuk setiap penelaah terpilih — unik untuk sesi ini (NF01, NF02)
3. Kirim undangan ke setiap penelaah via **stealth address** — alamat tujuan satu kali pakai; pengamat tidak dapat memetakan penerima satu undangan ke penerima lainnya (NF02)
4. Catat ke ledger (D04): komitmen penugasan, referensi undangan, bukti kriptografis

Aturan keras:

- Editor **tidak boleh** menentukan individu penelaah secara langsung
- Identitas penelaah **tidak boleh** dicatat langsung di ledger
- Penelaah **tidak boleh** mengetahui identitas penulis
- Pemilihan harus berbasis kriteria dan acak dari kumpulan yang memenuhi syarat

9.8 P07 – Proses Telaah dan Keputusan Akhir

Kebutuhan fungsional: F15, F16, F17, F18
Jalur bias yang ditutup: B01, B03, B05, B06, B07

Fase Evaluasi

1. Penelaah mengakses manuskrip anonim (D02) via pseudonim ephemeral

2. Keluaran penelaah:
    - Laporan telaah anonim (D03) → identitas penelaah tidak dilekatkan (menutup B01)
    - Rekomendasi: Accept as Is | Minor Revision | Major Revision | Reject

Fase Commit

3. Setiap penelaah mengirim hash(rekomendasi + nonce) ke ledger
4. Sistem menunggu semua penelaah yang ditugaskan selesai commit

Fase Reveal

5. Setiap penelaah mengungkap rekomendasi + nonce; sistem memverifikasi kecocokan
6. Laporan telaah anonim → Public Data Store (D03); komitmen + rekomendasi terverifikasi → on-chain (D04)

Agregasi Keputusan (Otomatis, Tanpa Editor)

7. Sistem menghitung distribusi rekomendasi:
    - Mayoritas absolut → keputusan agregat
    - Seri dua kategori teratas → tie-breaker konservatif (pilih kategori yang lebih kritis)
8. Gray zone (polarisasi Accept as Is vs Reject) → sistem menambah penelaah baru; penelaah baru menjalani alur penuh (pseudonim → stealth address → commit–reveal)
9. Keputusan akhir → empat jalur:
    - Accept as Is → lanjut ke P08
    - Minor Revision → penulis revisi; masuk ulang P03–P04; langsung ke penelaah yang sama (tanpa penyaringan editorial ulang)
    - Major Revision → penulis revisi; masuk ulang P03–P04–P05 (penyaringan editorial ulang diperlukan)
    - Reject → sesi ditutup; artefak anonim dipublikasikan; identitas penulis diungkap via selective disclosure
10. Catat ke ledger (D04): distribusi rekomendasi, jumlah penelaah, jumlah batch, keputusan akhir

Aturan keras:

- Editor **tidak boleh** terlibat dalam agregasi atau penetapan keputusan akhir
- Penelaah **tidak boleh** mengetahui identitas penulis
- Penelaah **tidak boleh** melihat rekomendasi penelaah lain sebelum fase reveal selesai
- Keputusan akhir **harus** bersumber dari agregasi deterministik rekomendasi anonim

10. Kebutuhan Fungsional

Kode	Deskripsi	Tahapan	Jalur Bias
F01	Menerima pengajuan manuskrip beserta metadata lengkap identitas dan afiliasi	P02	-
F02	Mencatat pengajuan secara dapat diaudit dengan jejak permanen	P02	B08
F03	Memisahkan artefak beridentitas dari artefak yang digunakan dalam proses telaah	P02	B03, B05
F04	Mengelola status pengajuan	P02	-
F05	Pemeriksaan otomatis kelengkapan tanpa akses manusia terhadap identitas penulis	P03	B05
F06	Menghasilkan dan mencatat laporan pengecekan otomatis secara dapat diaudit	P03	B08
F07	Menghasilkan versi anonim manuskrip dan metadata yang bebas dari atribut identitas	P04	B03, B05
F08	Menyimpan artefak anonim terpisah dari artefak asli dan mencatat keterkaitan tanpa mengungkap identitas	P04	B03, B05, B08
F09	Menugaskan editor untuk penyaringan awal berdasarkan manuskrip anonim	P05	B05
F10	Memungkinkan editor menghasilkan laporan dan keputusan penyaringan	P05	B05
F11	Mengarsipkan manuskrip asli + identitas penulis pada penyimpanan privat jika terjadi penolakan editorial	P05	-
F12	Menerima kriteria pemilihan penelaah dari editor tanpa memerlukan identitas penulis	P06	B05, B06
F13	Menyaring dan memilih penelaah tanpa memberikan keleluasaan editor menentukan individu tertentu	P06	B06
F14	Mencatat penugasan penelaah tanpa mengungkap identitas penulis kepada penelaah	P06	B03
F15	Menyediakan akses penelaah ke manuskrip anonim dan memungkinkan pengiriman laporan telaah	P07	B03

Kode	Deskripsi	Tahapan	Jalur Bias
F16	Menyimpan laporan telaah terpisah dari identitas penelaah	P07	B01
F17	Mendukung agregasi keputusan tanpa keterlibatan editor menggunakan kategori diskrit	P07	B05, B06, B07
F18	Mencatat keputusan akhir secara dapat diaudit dan memperbarui status pengajuan	P07	B08
F19	Mengungkap identitas penulis dan artefak final sesuai kebijakan jurnal setelah publikasi, dengan tetap melindungi identitas penelaah	P08	-
F20	Menyediakan halaman publikasi dengan manuskrip akhir, keputusan akhir, dan laporan telaah anonim yang dapat diaudit publik	P08	B08

11. Aturan Pascapublikasi (P08)

Kebutuhan fungsional: F19, F20

Langkah-langkah:

1. Buka akses manuskrip asli + metadata asli (D01 → D02 publik); gantikan versi anonim pada halaman publik sesi
2. Catat ke ledger (D04): referensi ke manuskrip asli yang kini bersifat publik; status sesi → Published
3. Penulis membuktikan via ZKP bahwa akun permanennya adalah pemilik sah pseudonim ephemeral sesi ini (*selective disclosure*); profil off-chain publik penulis diperbarui
4. Pengungkapan identitas editor (opsional, bergantung kebijakan jurnal) — mekanisme identik
5. Profil kontribusi anggota diperbarui dengan **jumlah keterlibatan secara agregat** (misalnya: +1 kontribusi penelaah) tanpa mengungkap secara eksplisit publikasi mana yang diikuti

Aturan keras:

- Identitas penelaah **tetap terlindungi** setelah pascapublikasi kecuali melalui mekanisme pengungkapan sukarela yang terpisah
- Pengungkapan identitas harus melalui *selective disclosure* yang terkontrol
- Jejak audit lengkap pada ledger memungkinkan siapapun memverifikasi proses secara independen

12. Batasan dan Asumsi

12.1 Batasan Teknis

No	Batasan
1	Mekanisme ini **tidak mencakup** perancangan seluruh modul fungsional sistem publikasi lain: manajemen jurnal, penjadwalan terbitan, sistem insentif, algoritma pemilihan editor, pengecekan konflik kepentingan berbasis identitas
2	Metode penghapusan identitas dari konten teks/berkas diasumsikan sebagai **mekanisme pendukung** yang dapat diintegrasikan (di luar cakupan inti)
3	Mekanisme **bersifat platform-agnostik** — tidak terikat pada jenis DLT atau infrastruktur teknis spesifik
4	Algoritma pemilihan editor dan penelaah serta desain rinci algoritma agregasi dan nilai ambang gray zone **berada di luar cakupan** mekanisme ini
5	Penanganan penolakan atau ketidaktersediaan editor/penelaah yang ditugaskan berada di luar cakupan

12.2 Asumsi

1. Seluruh peserta telah terdaftar dengan akun permanen yang sah
2. Profil keahlian off-chain penelaah diperbarui secara akurat dan dapat dipercaya
3. Kebijakan etika partisipasi ditegakkan secara non-teknis melalui kebijakan penggunaan sistem

12.3 Hal yang Tidak Dapat Dijamin

- Mekanisme **tidak dapat menghilangkan** bias yang bersumber dari konten tulisan (gaya penulisan, topik, pola sitasi)
- Mekanisme **tidak dapat mencegah** pengungkapan identitas sukarela oleh peserta di luar sistem
- Mekanisme **tidak dapat mengatasi** inferensi reputasi dalam komunitas ilmiah yang sangat kecil
- Konsistensi kebijakan jurnal dan etika publikasi tetap menjadi prasyarat di luar kontrol teknis mekanisme